

第18讲：练习题与答案

Reasoning 与 Test-Time Compute

使用方法

建议先只做“题目”部分，再翻到答案。重点不是背术语，而是能否用自己的话解释因果关系。

1. Training Compute 与 Test-Time Compute 的根本区别是什么？

2. 为什么 Chain-of-Thought 有时能提高复杂任务性能？至少给出两个机制。

3. 为什么“生成 N 个候选”本身不等于“性能一定提高”？

4. 在独立且单次成功率为 p 的理想条件下，至少一次成功的概率怎样随 N 变化？这个公式为什么常常高估现实收益？

5. Self-Consistency 最依赖的一个统计条件是什么？

6. Verifier 有哪些类型？为什么自动可验证任务特别适合 test-time search？

7. Outcome verifier 与 Process verifier 的区别是什么？

8. 请解释“错误相关性”如何导致 wrong consensus。

9. 为什么 reasoning token 越多不一定越好？

10. 一个 4-Agent 系统总共调用模型 20 次，单 Agent 只调用 1 次。多 Agent 准确率更高时，你至少需要哪些 baseline 才能讨论“协作机制有效”？

11. 为什么 Agent 的 observe-plan-act-feedback 循环可以看成 test-time computation architecture?

12. 请为一个 test-time scaling 实验列出至少 5 个应该记录的成本/中间指标。

参考答案

1.

Training compute 发生在训练阶段，主要通过前向/反向传播更新参数；test-time compute 发生在具体请求到来以后，通常不更新模型参数，而是增加 reasoning tokens、采样、验证、搜索或工具调用。

2.

例如：把复杂问题分解成简单子问题；把中间结果写进上下文作为工作记忆；允许探索多条路径；给系统增加检查和纠错机会。

3.

因为候选可能高度相似、反复犯同一种错；另外系统还必须能识别哪个候选更好。如果 verifier 很差，多候选甚至可能增加选错机会。

4.

$P=1-(1-p)^N$ 。现实中同一模型对同一任务的多次采样通常不是独立同分布的：任务难度、知识盲区和模型偏差会造成相关错误；而且真实选择器不是 oracle。

5.

错误需要有足够的去相关性。若多数轨迹共享同一错误模式，多数投票会强化错误共识。

6.

规则/标准答案、程序执行/单元测试、Reward/Judge Model、人类评审等。自动可验证任务可以廉价、重复地获得较可靠反馈，因此搜索算法能有效剪枝和选择。

7.

Outcome verifier 只看最终结果；Process verifier 对中间步骤/状态也评分。后者可早期发现坏分支，但更难构建，也可能奖励“看起来合理”的伪过程。

8.

当多个候选由同一模型、相同提示、相似上下文产生时，它们可能共享系统性偏差。于是多个错误候选会一致投向同一个错误答案，聚合机制看到的是“高一致性”，却不是“高正确性”。

9.

更多中间步骤也会带来错误累积、事后合理化、上下文稀释、错误自我强化、额外工具失败和成本。性能对 reasoning budget 不一定单调增加。

10.

至少需要：单 Agent 相同总 token baseline、单 Agent Best-of-N（相近候选数）、相同 verifier/judge baseline，以及在近似相同 model calls / token budget 下的 multi-agent vs single-agent 比较。

11.

因为 Agent 在一次任务内可以反复读取环境、产生计划、执行动作并获得新反馈。每个循环都为当前请求增加额外计算和外部信息，不需要重新训练基础模型。

12.

可记录：model calls、input tokens、output/reasoning tokens、wall-clock latency、API/compute cost、tool calls、verifier calls、candidate diversity、verifier accuracy、pairwise error correlation、最终任务准确率。

加一道科研设计题

你准备比较三个系统：A=单 Agent 直接回答；B=单 Agent Best-of-8；C=4 Agent 两轮讨论后聚合。请设计一个尽量公平的实验，使你能区分“更多采样算力”和“多 Agent 通信结构”的贡献。

参考思路：先固定基础模型、任务集、温度和工具权限；记录三个系统总 calls 与 token；再额外加入“单 Agent 相同总 token”和“Best-of-N 相同候选量”控制；若 C 在近似相同预算下仍稳定优于 B，才更有证据讨论通信/协作结构的增益。进一步应分析 disagreement、error correlation、wrong consensus 与 verifier 选择行为，而不只比较最终 accuracy。